

跨体液多组学整合 · Cross-body-site Multi-omics

唾液 → 尿液 跨位点关联分析

微生物组 与 代谢组 的跨体液互作

方法参照 Zhang et al., Microbiome 2026 (口腔-肠道-代谢物轴) · GTDB 物种注释 · 95 例(已排除 PD 组)四层配对

95

受试者 × 4 数据层 (排除PD)

3

跨层关系 + 1 中介链

0.18

代谢→代谢 dbRDA R^2 (最强轴)

方法学来源：我们借鉴的原始研究

研究做了什么

对象 3 个独立队列 n=435; 4 个体位菌群(肠 / 口腔 / 皮肤 / 鼻)+ 血浆代谢组 (814 代谢物)。

问题 多体位菌群如何共同塑造血浆代谢组? 体位之间有没有交互?

方法 PERMANOVA 方差解释 · GBDT 机器学习预测(R^2) · Spearman 相关网络 · 双向中介分析 · 体位交互项模型。

主要结论

- 各体位菌群共解释血浆代谢 30.1%; 肠 18.4% > 口腔 14.7% > 皮肤 11.5% > 鼻 5.9%。
- 组成 ≠ 功能: 口腔与肠道菌群组成迥异, 却与代谢物关联相似。
- 口腔-肠道轴: 广泛的协同 / 增效交互; 过半代谢物受多体位共同影响。
- 中介: 口腔 → 肠道 → 代谢物 的方向性中介(调控吲哚类、羧酸类等)。
- 胰岛素抵抗(IR)人群该轴更活跃 → 把微生物协同与代谢失调联系起来。

我们的迁移 论文「口腔 → 肠道 → 血浆代谢物」 ⇒ 本研究「唾液(口腔, 近端) → 尿液(系统, 远端)」, 同测微生物组+代谢组, 沿用其方差解释 / 网络 / 中介框架。

研究设计与分析框架

思路（迁移自论文）

- 论文研究 口腔→肠道→血浆代谢物 的跨体位微生物-代谢互动。
- 本队列迁移为 唾液(口腔,近端) → 尿液(系统,远端) 方向。
- 每受试者同时有两体液的 微生物组(GTDB) 与 代谢组(LC-MS)。
- 101 受试者四层完全配对 → 可做跨层关联与中介分析。

四项分析（均为 唾液→尿液 方向）

#	暴露 X (唾液)	结局 Y (尿液)
①	微生物组	微生物组
②	微生物组	代谢组
③	代谢组	代谢组
④	物种→尿物种→尿代谢物 (中介) 三层链	

每个组合统一执行：

Mantel + Procrustes 一致性 · dbRDA 方差解释 · Spearman 相关网络 ($|r| \geq 0.3, P < 0.05$) · RandomForest 预测 R^2

结论 唯一不变的是“唾液→尿液”方向;沿微生物组与代谢组两个层面，系统刻画跨体液耦合强度。

四种评价方法：特点与正确解读

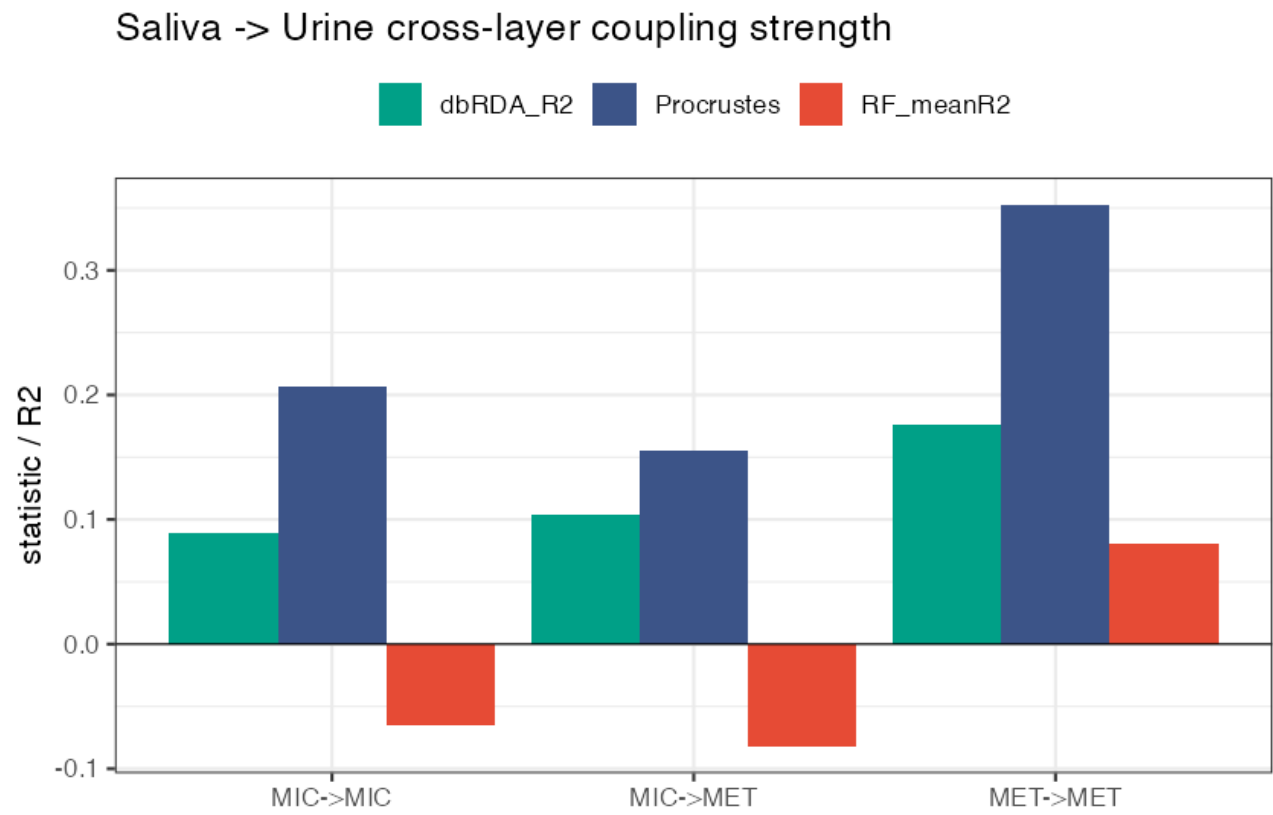
方法	类型 / 方向	关键输出	解读要点
Mantel test	矩阵相关 · 对称	Mantel r, P	$r > 0$ 且 $P < 0.05$ = 整体协同变异; r 绝对值天然偏小(勿套 Pearson 经验), 功效低、易低估
Procrustes	构型叠合 · 对称	r, m ² , P	比 Mantel 更稳、功效更高; 可逐样本看残差(叠合图); 依赖保留排序维度数 k
PERMANOVA	方差分解 · $Y \sim X$	pseudo-F, R ² , P	R ² = Y 被 X 解释的方差比例; 对组内离散度(dispersion)敏感; R ² 随预测变量数虚高
dbRDA	约束排序 · $Y \sim X$	约束 R ² , F, P, 轴	与 PERMANOVA 同一模型, 另给可视化约束轴; 支持偏分析控制协变量

关键 四法 = 两类问题 × 各两种实现：对称一致性[Mantel↔Procrustes] vs 非对称方差解释[PERMANOVA↔dbRDA]。

PERMANOVA 与 dbRDA 是同一模型(R²/F/P 必然基本一致), 不算两份独立佐证;

若仅非对称法显著、对称法不显著 → 少数强相关特征驱动了可解释方差, 但整体构型并不一致。

结果速览：三类跨层关系的耦合强度



关系	Mantel r	dbRDA R ²	显著对	RF R ²
① 微生物→微生物	0.016	0.089	1439	-0.065
② 微生物→代谢	-0.045	0.104	3278	-0.082
③ 代谢→代谢	0.294	0.176	48144	0.081

耦合强度排序

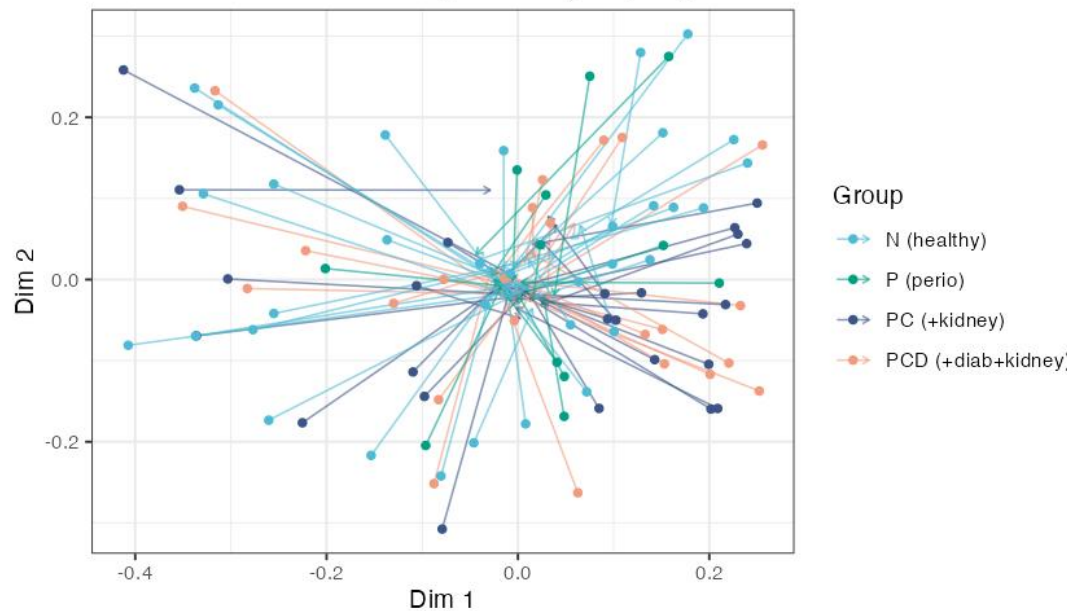
代谢组→代谢组 >> 微生物→代谢 > 微生物→微生物

跨体液信号主要存在于 代谢层面，而非微生物组成层面。

结论 唾液与尿液的代谢组高度耦合;微生物组跨体液耦合弱 → 两体液是相对独立的微生态。

分析一：唾液微生物组 → 尿液微生物组

Saliva vs Urine microbiome (Procrustes)

Procrustes correlation = 0.206, $p = 0.188$ (999 perm)

Saliva species -> Urine species network

1439 significant pairs ($|r| \geq 0.3$, $P < 0.05$); top 250 shown

0.016

Mantel r ($P=0.380$)

0.206

Procrustes r ($P=0.190$)

0.089

PERMANOVA R^2 ($P=0.320$)

0.089

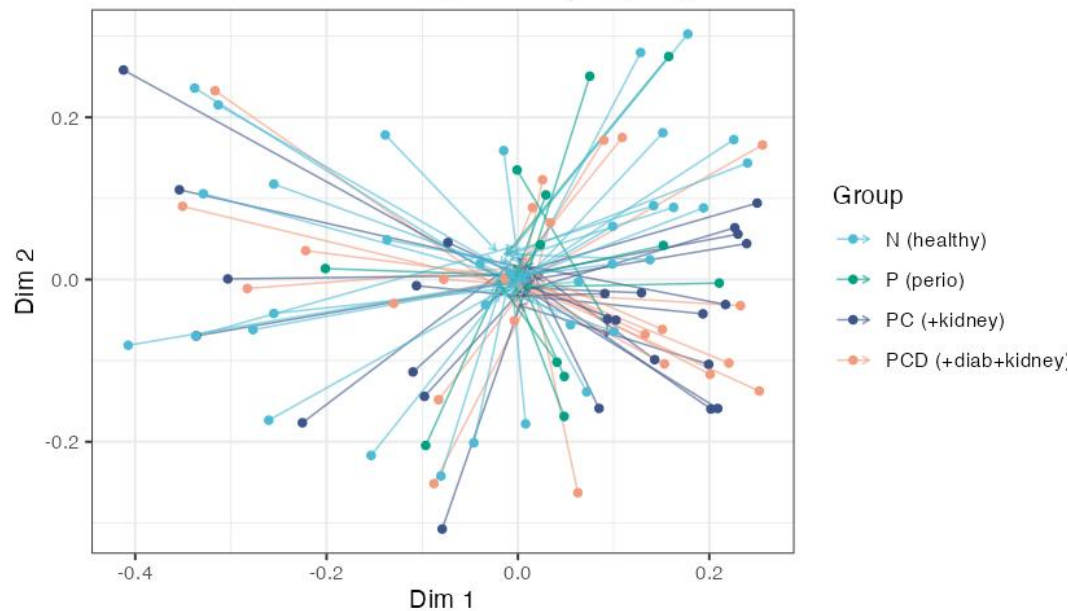
dbRDA R^2 ($P=0.320$)

结论 四法一致: 对称的 Mantel/Procrustes 不显著、非对称的 PERMANOVA $\approx$ dbRDA($R^2=0.089$)亦不显著; 仅 1439 对物种弱关联、 $RF R^2 < 0 \rightarrow$ 口腔与泌尿道是独立生态系统。

分析二：唾液微生物组 → 尿液代谢组

Saliva microbiome vs Urine metabolome (Procrustes)

Procrustes correlation = 0.156, $p = 0.725$ (999 perm)



-0.045

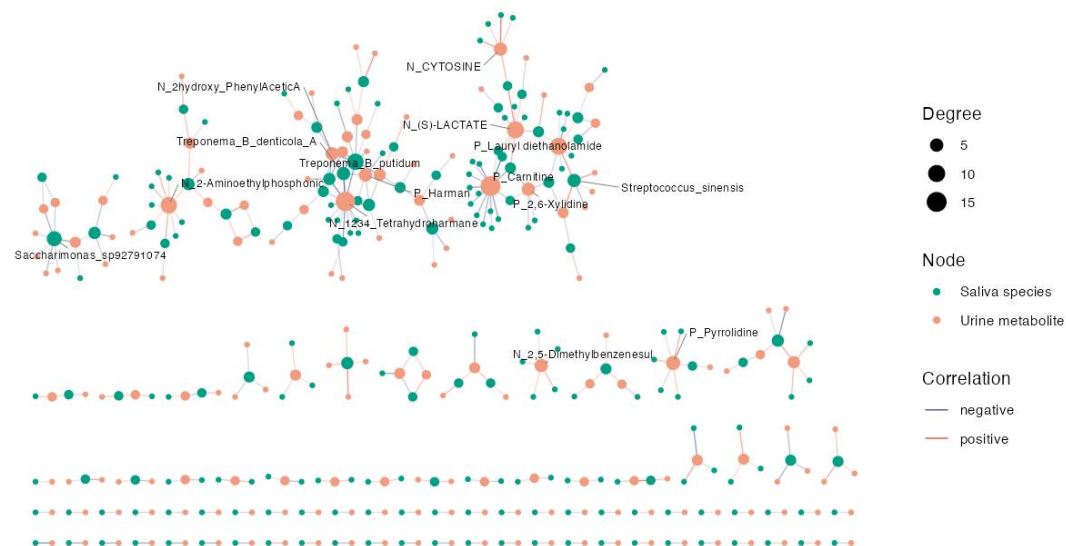
Mantel r ($P=0.820$)

0.156

Procrustes r ($P=0.720$)

Saliva species → Urine metabolite network

3278 significant pairs ($|r| \geq 0.3$, $P < 0.05$); top 300 shown



0.104

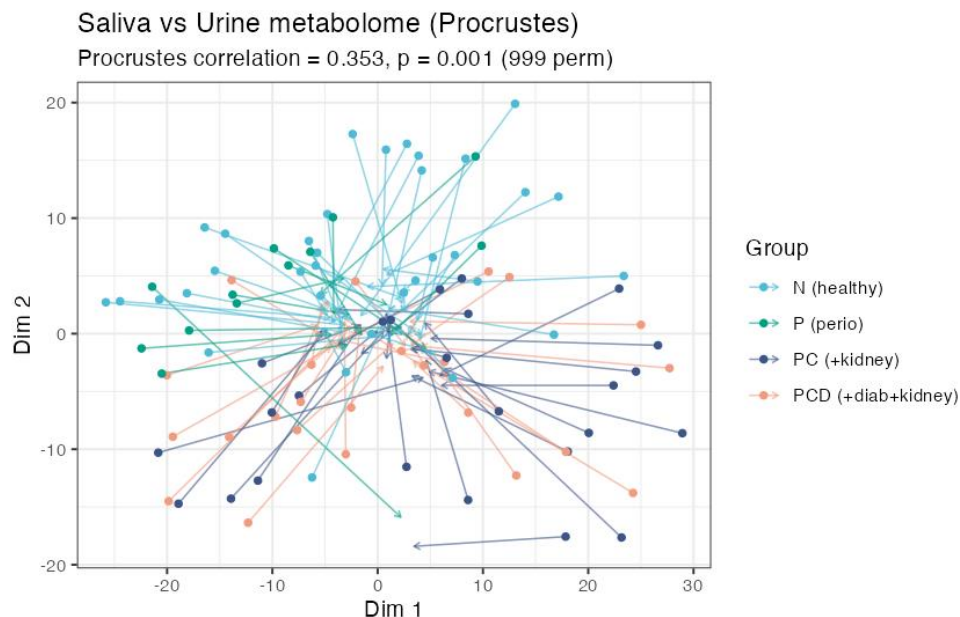
PERMANOVA R^2 ($P=0.059$)

0.104

dbRDA R^2 ($P=0.059$)

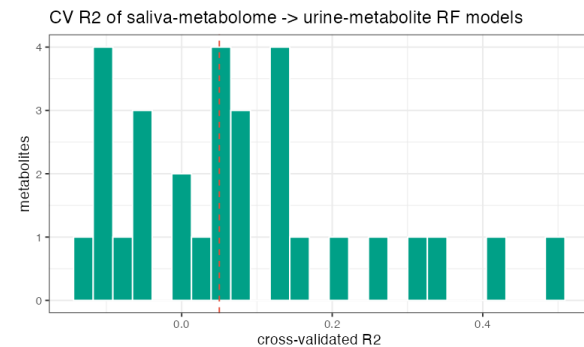
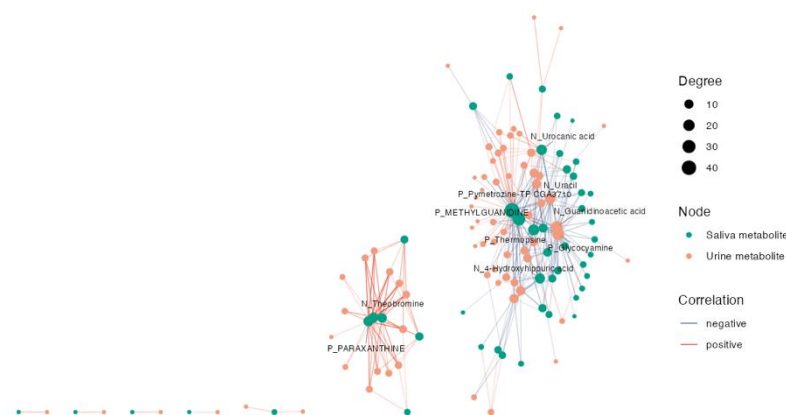
结论 对称法不显著、但 PERMANOVA≈dbRDA $R^2=0.104$ ($P=0.059$) → 少数强相关特征驱动了可解释方差;显著对(3278)远多于物种→物种,印证“组成≠功能”。

分析三：唾液代谢组 → 尿液代谢组



Saliva metabolite → Urine metabolite network

48144 significant pairs ($|r| \geq 0.3$, $P < 0.05$); top 300 shown



0.294

Mantel r ($P=0.001$)

0.353

Procrustes r ($P=0.001$)

0.176

PERMANOVA R^2 ($P=0.001$)

0.176

dbRDA R^2 ($P=0.001$)

结论 四法全部显著(Mantel/Procrustes 一致 + PERMANOVA≈dbRDA $R^2=0.176$);RF 可预测 53% 尿液代谢物 → 两体液共享系统循环代谢物。

分析四：三层中介 唾液物种 → 尿液物种 → 尿液代谢物

中介链路设计



扫描结果

候选中介三元组 **120**

ACME 名义显著 ($P < 0.05$) **0**

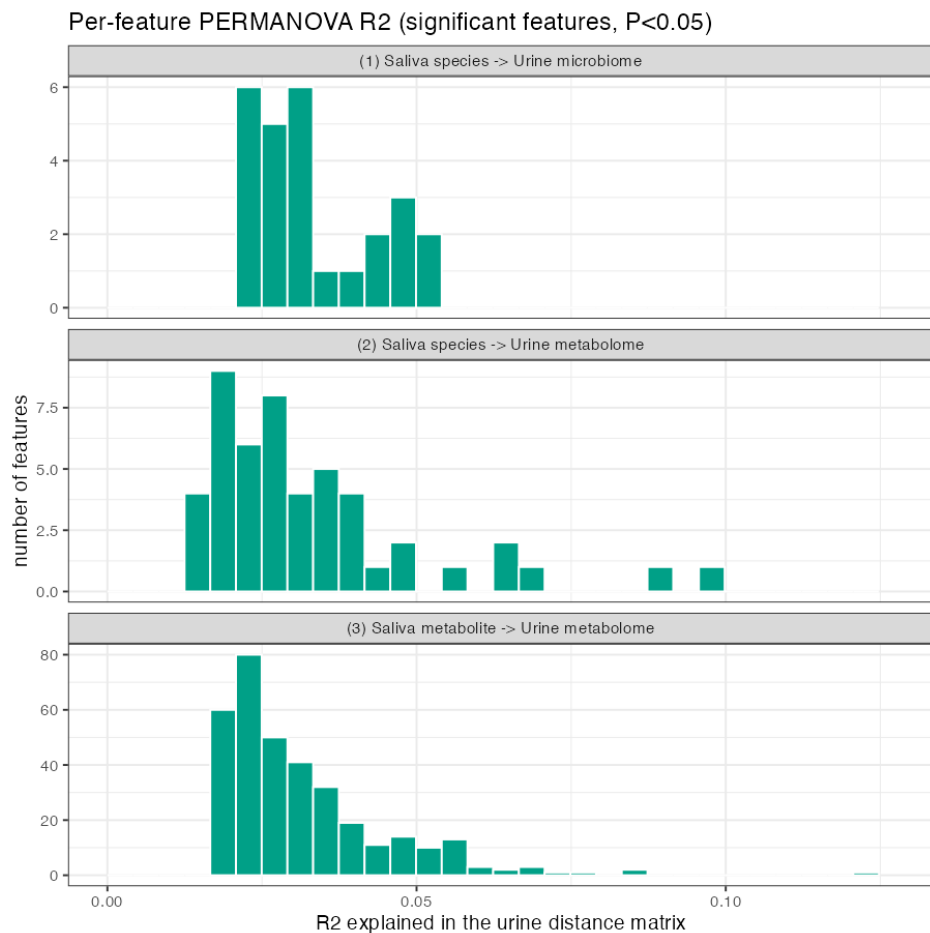
ACME $FDR < 0.10$ **0**

中介效应最强的链路 (前 6, 按 ACME P)

唾液物种	尿液物种	尿代谢物	ACME P
Bacteroides_D_sp	Bacteroides_un	P_(13E)-	0.127
Bacteroides_D_sp	Bacteroides_un	P_Moroxy	0.147
Bacteroides_D_sp	Alistipes_onde	P_Moroxy	0.180
Prevotella_illus	Nesterenkonia_	P_3-Amin	0.240
Bacteroides_D_sp	Bacteroides_un	N_Dehydr	0.267
Gemella_sp927911	Ralstonia_mann	P_Schini	0.353

结论 经 FDR 校正后无显著中介(120 条候选, $FDR > 0.10$) → 唾液菌-尿液菌耦合弱, 难成连贯中介链;跨体液信号集中于代谢层。

逐特征 PERMANOVA : 每个显著特征的 R^2



① 唾液物种→尿液微生物组

显著特征 **26** / 960 ($P < 0.05$)

R^2 中位 **0.031** 最大 **0.054**

② 唾液物种→尿液代谢组

显著特征 **49** / 960 ($P < 0.05$)

R^2 中位 **0.028** 最大 **0.099**

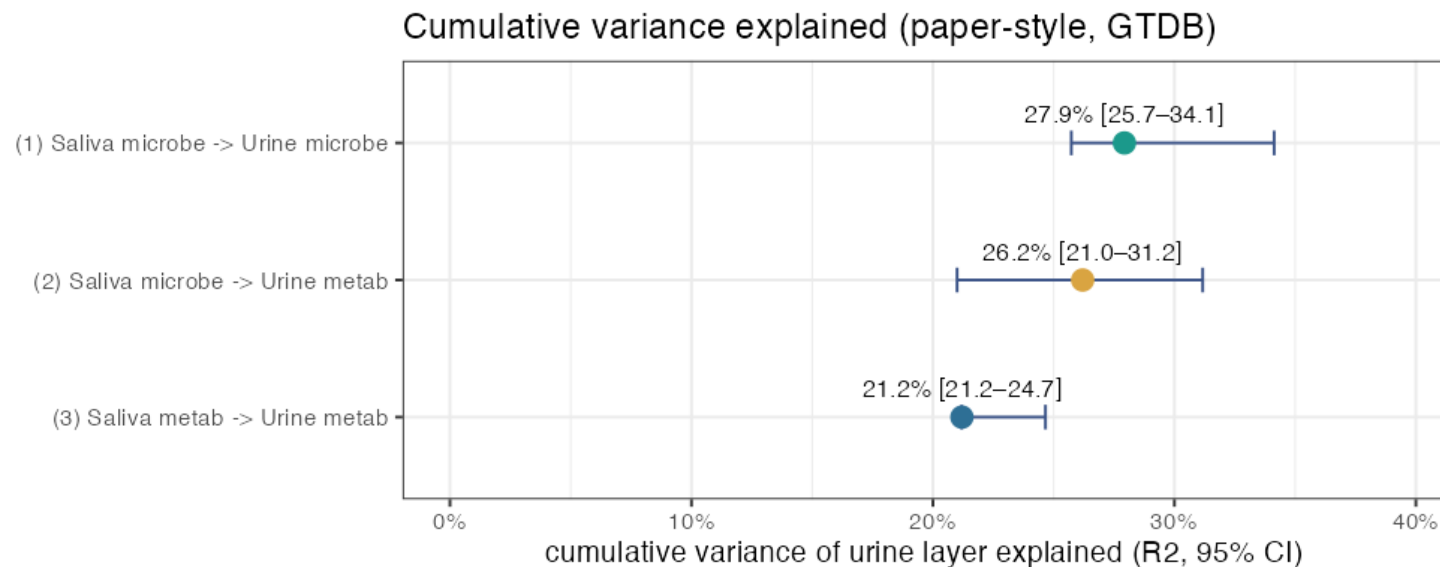
③ 唾液代谢物→尿液代谢组

显著特征 **343** / 884 ($P < 0.05$)

R^2 中位 **0.028** 最大 **0.125**

结论 绝大多数显著特征单特征 R^2 都很小(多 2–5%) → 跨体液信号由大量小贡献特征共同构成,而非少数主导者;代谢物层显著数更多、 R^2 更高。

论文式累计方差解释 + 95% 置信区间



三步法(适配小样本)

- ① 逐特征 adonis2 海选显著($P < 0.05$)
- ② 显著特征 → 前10主成分 → 一个联合 adonis2 求累计 R^2 (共享方差只计一次,有界)
- ③ 无放回再抽样得 95% CI (避免有放回 bootstrap 的零距离虚高)

与论文最直接可比

② 唾液菌群 → 尿液代谢组

累计 $R^2 = 26.2\%$

95% CI **21.0% – 31.2%** $P = 0.001$

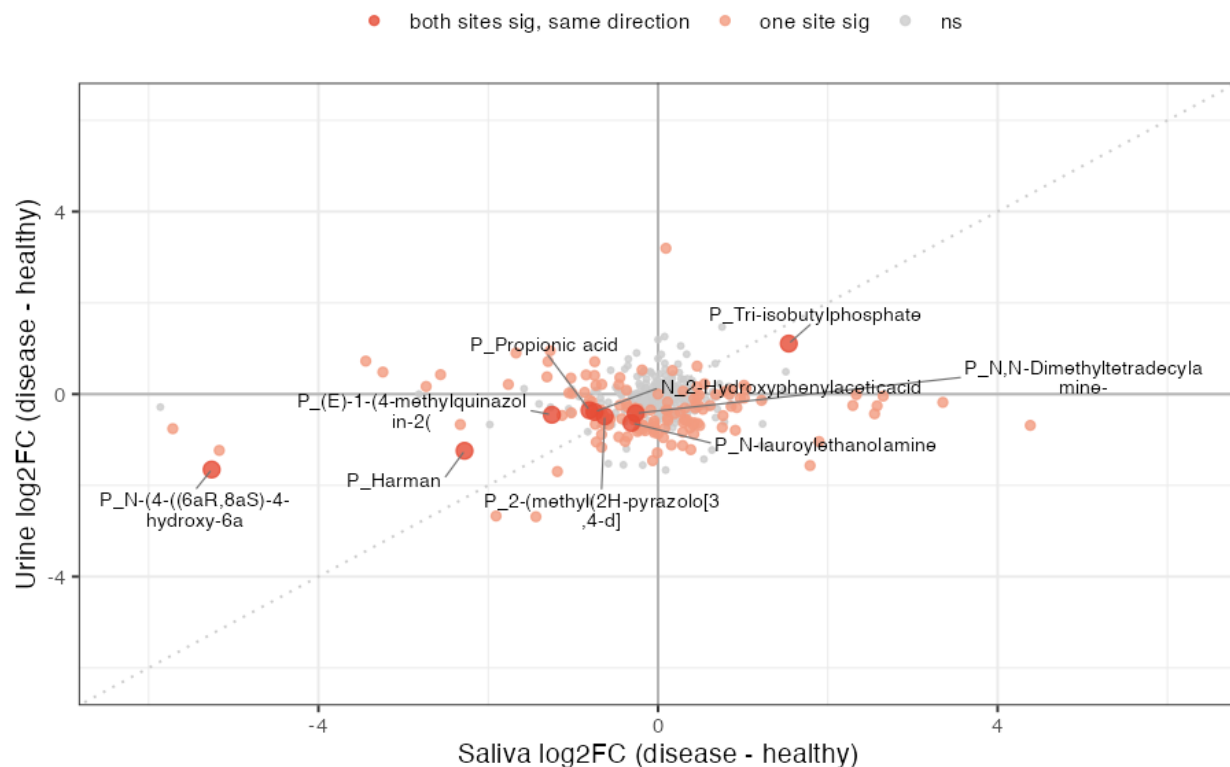
≈ 论文 口腔 14.7% / 肠道 18.4% 同类指标

结论 去共线后的真实联合解释度约 20–25% ($P < 0.01$, 有界); 而单变量 R^2 朴素累加会溢出 >100%, 只反映特征冗余、不可作总解释度。

候选代谢物：健康/疾病有差异 且 两部位共享

Shared metabolites: saliva vs urine disease effect (GTDB)

407 testable shared metabolites | 9 candidates | 9 off-scale hidden



筛选漏斗 两部位共享 522 → 两部位均 $P < 0.05$ 且同向 9
(健康 $N=34$ vs 疾病 $P/PD/PC/PCD n=67$; Wilcoxon + BH-FDR)

✅ 优先候选(内源性·可购·疾病中均↓)

- **Propionic acid 丙酸** 短链脂肪酸·微生物来源·抗炎
- **2-Hydroxyphenylacetic acid** 微生物芳香族代谢物
- **N-lauroylethanolamine** N-酰基乙醇胺类脂质介质

- ⚠️ **排除** Tri-isobutylphosphate = 工业增塑剂, 非内源
- ⚠️ **待确证** 3 个长 IUPAC 名结构需标准品 MS/MS 比对

结论 三个优先候选在疾病组均↓ → 假说: 疾病伴随保护性微生物/脂质代谢物耗竭 → 可直接设计“补充干预”动物实验验证。

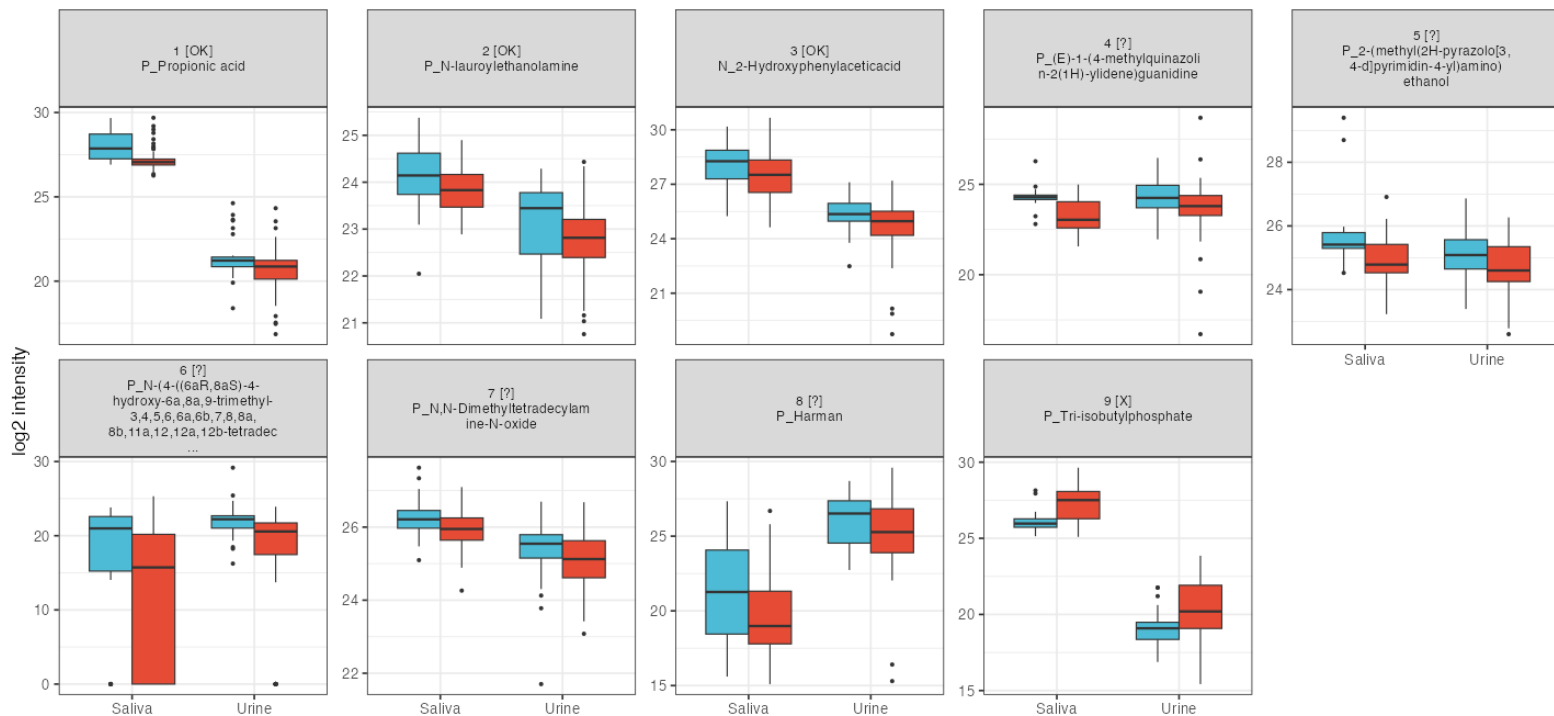
按优先级从左到右排列

候选代谢物分布形态与判读

Candidate metabolites by priority, healthy vs disease (GTDB)

priority order left->right, top->bottom; each panel: Saliva & Urine x Healthy/Disease. [OK] endogenous&purchasable [?] needs MS/MS [X] contaminant

Healthy Disease



[OK] 优先(1-3)

Propionic acid、N-lauroylethanol、2-Hydroxyphenyla

箱体紧凑、无零值堆积;健康→疾病

位移小但两体液同向稳定下降

→ 可信,优先选靶(丙酸居首)

[?] 待确证(4-8)

零值伪影/膳食或表面活性剂污染嫌疑,须标准品+MS/MS:

- (E)-1-(4-methylquinazolin-
- 2-(methyl(2H-pyrazolo[3,4-
- N-(4-((6aR,8aS)-4-hydroxy-
- N,N-Dimethyltetradecylamin
- Harman

[X] 排除(9)

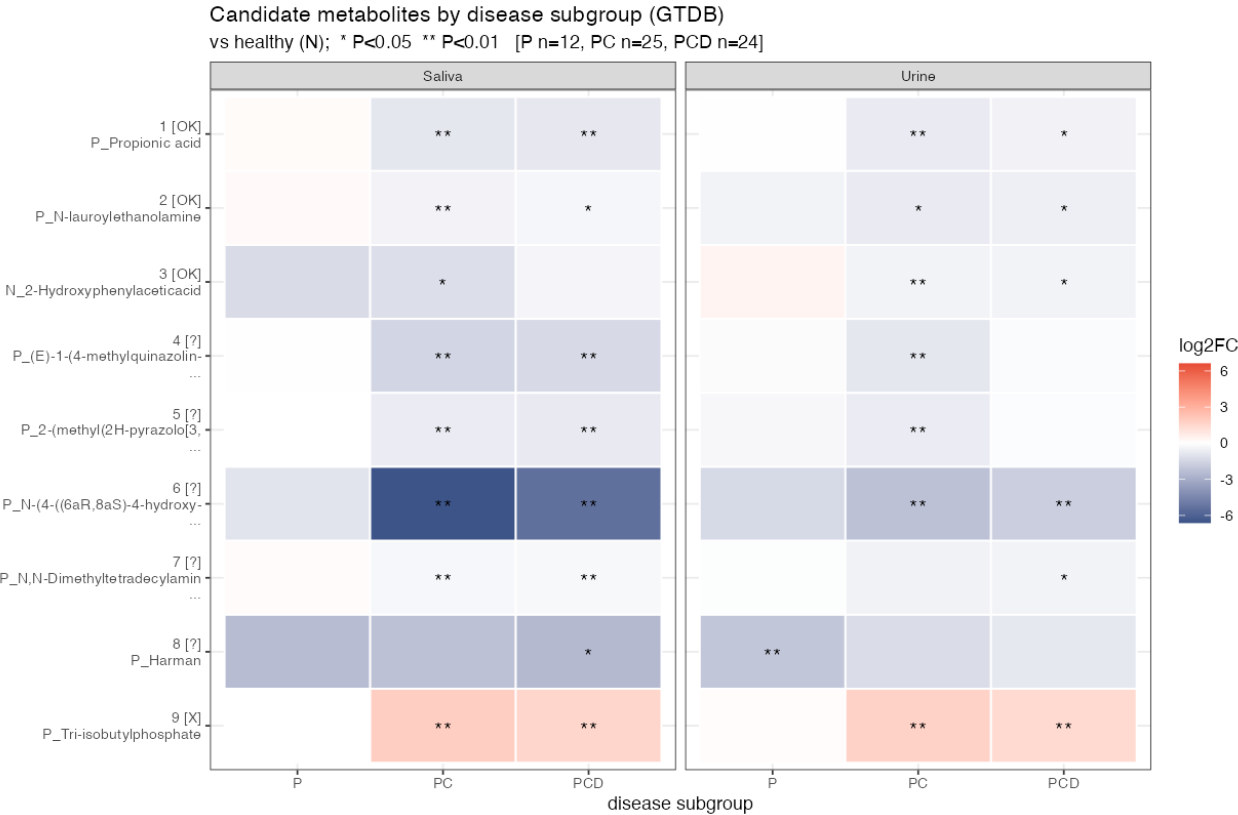
Tri-isobutylphosph

分布干净、统计最强,但为工业增塑

剂等外源污染物 → 不作靶点

结论 统计最强的两个恰恰最不该买 → 候选必须按“内源性/可购/已确证”分层,不能只按 p 值取前 N 个。

疾病亚组特异性：候选是“肾病相关”而非牙周炎本身



★ 关键发现

三个优先候选的显著效应
全部只出现在 PC 与 PCD
——正是两个含【肾病】的组;
P(单纯牙周炎)、PD 均无。

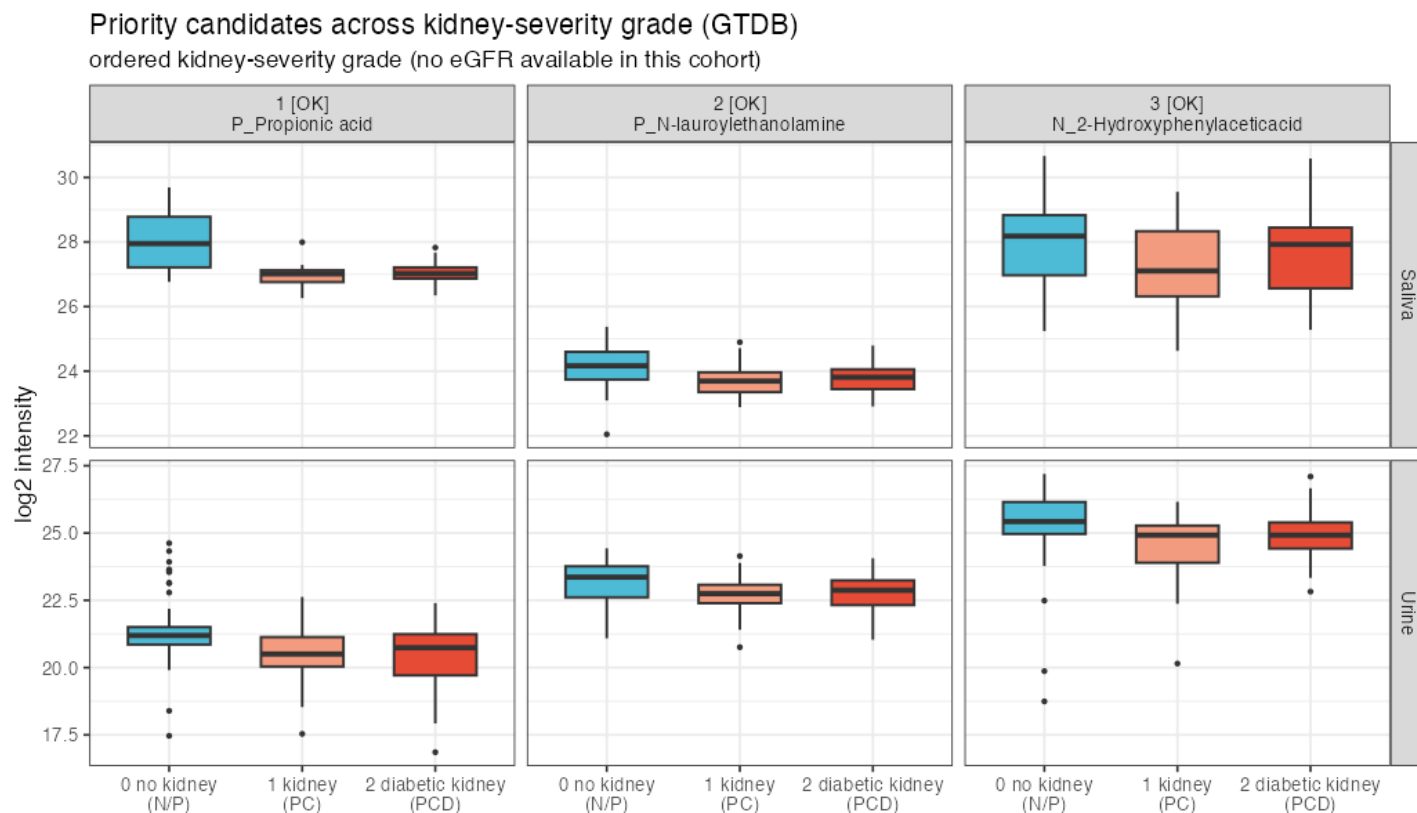
不是样本量假象 — 看效应量(丙酸 log2FC)

	P	PD	PC	PCD
唾液	+0.17	-0.47	-0.85	-0.85
尿液	-0.03	-0.44	-0.71	-0.48

P 组效应量≈0(非“测不出”);PD n=6 居中但把握度不足

结论 直接含义:动物主模型应以【慢性肾病 CKD】为核心(腺嘌呤/5, 6 肾切除),牙周炎作为叠加因素——与最初“以牙周炎为主”的设想相反。

肾病梯度趋势与独立性：夯实“肾病相关”



⚠ 数据可得性

本队列无 eGFR/肌酐/BUN, 仅有肾病 0/1 标记
→ 不做“假 eGFR 分级”, 改用三项更严格检验

① 有序梯度趋势 (Jonckheere–Terpstra)

0 无肾病 → 1 肾病 → 2 糖尿病肾病

② 仅牙周炎人群内比较 (n=18 vs 49)

所有人都有牙周炎 → 排除牙周炎驱动

③ 多变量校正

~ 肾病+牙周炎+糖尿病+年龄+性别

丙酸唾液: JT $P=3e-09$ $\rho=-0.59$

校正后独立: $\beta=-1.00$, $P=0.0001$

结论 丙酸是唯一三项全部通过的候选; 2-羟基苯乙酸唾液无趋势(JT $P=0.11$)、校正后 ns → 应降级。梯度分析同时夯实结论并在候选间做出判别。

丙酸 (Propionic acid) : 首选靶点证据汇总

2/2

唾液+尿液均显著且同向

-0.59

肾病梯度 ρ (唾液, 单调下降)

P=0.0001

校正牙周炎/糖尿病后仍独立

① 跨体液(共享)

唾液 $\log_2FC$ -0.77, FDR 1.7e-05

尿液 $\log_2FC$ -0.37, P 8.6e-03

两体液同向下降, 属 522 个

共享代谢物之一 → 系统性

而非单一体液局部现象

② 跨亚组·肾病梯度

P(单纯牙周炎) $\log_2FC \approx 0$

PC/PCD(含肾病) **-0.85/-0.71**

JT 单调趋势 **P=3e-09**

牙周炎人群内仍显著 P=7e-05

→ 效应源自肾病, 非牙周炎

③ 剂量与验证方案

丙酸钠 150–200 mM 自由饮水

(或灌胃 1 g/kg/d)

模型 腺嘌呤 CKD ± 结扎牙周炎

时程 造模前 7d 预给药 → 14d

靶点验证 LC-MS 测鼠唾液/尿/血清

货源 Sigma P1880 丙酸钠 ≥99%

为什么是丙酸(而非另两个候选) 三项肾病检验(梯度趋势 / 牙周炎人群内 / 多变量校正)中, 只有丙酸全部通过; N-月桂酰乙醇胺尿液不稳, 2-羟基苯乙酸唾液无趋势。

结论 立项一句话: 丙酸在唾液与尿液同步耗竭、随肾病严重度单调下降、且独立于牙周炎与糖尿病 → 以 CKD 小鼠补充丙酸钠验证其保护作用。

小鼠验证实验设计（依亚组结果调整为 CKD 为核心）

第 0 步(买了先做这个) 当前注释为谱库匹配(~Level 2) → 标准品先做保留时间+二级谱确证,再进动物实验;标准品一物两用。

模型与分组(C57BL/6)

阶段一 腺嘌呤饮食 CKD ± 补充干预

阶段二 CKD + 结扎牙周炎(共病模型)

组	处理	n
G1	Sham + 溶剂	8
G2	CKD + 溶剂(疾病对照)	10
G3	CKD + 丙酸钠 低剂量	10
G4	CKD + 丙酸钠 高剂量	10
G5	丙酸钠单独(毒性对照)	6

功效:micro-CT/肾功能主要终点,预期 d≈1.2-1.5 → n=10 达 80%

给药与终点

丙酸钠 150-200 mM 自由饮水(或灌胃 1 g/kg/d)

2-羟基苯乙酸 灌胃 10-50 mg/kg/d

N-月桂酰乙醇胺 5-20 mg/kg/d,玉米油

时程 造模前 7 d 预给药 → 持续至第 14 d

主要终点 肾功能(Scr/BUN/尿ACR)+ 肾组织 PAS/纤维化

次要 micro-CT 牙槽骨吸收;牙龈 IL-1β/IL-6/TNF-α

靶点验证 LC-MS 测鼠唾液/尿/血清该代谢物是否回补

机制 GPR43(FFAR2)/HDAC;Treg-Th17 平衡

严谨性 随机化+盲评;笼效应;溶剂对照;IACUC 批件

结论 本小鼠实验的目的:人群数据只能证明“丙酸随肾病降低”是相关,故用 CKD 小鼠补充丙酸钠检验其是否为因果(补回能否改善肾损伤);若要进一步夯实因果,可再加【耗竭臂】(清除产丙酸菌)看表型是否加重。

主要发现与生物学解读

③ 代谢组→代谢组：最强轴

- 群落级一致显著(Mantel 0.29, dbRDA $R^2=0.18$)。
- RF 稳健预测大量尿液代谢物。
- 反映两体液共享系统循环代谢物。

② 微生物→代谢：局部关联

- 显著对(3278)远多于物种-物种层。
- 口腔菌影响远端代谢 > 影响远端菌群。
- 印证“组成不必然决定功能”。

① 微生物→微生物：最弱

- 整体群落几乎不一致(Mantel ≈ 0)。
- 口腔 vs 泌尿道 = 独立微生态系统。
- 仅个别物种弱关联。

④ 中介链：不显著

- 120 条候选, FDR 校正后均不显著。
- 菌群耦合弱 → 无连贯中介通路。
- 与论文紧密口腔-肠道轴形成对照。

结论 唾液-尿液轴：微生物组弱耦合、代谢组强耦合 — 符合两体液经血液循环过滤连接(而非消化道连续)的生理学。

方法与参考

方法

- 微生物组：物种水平;流行度+丰度联合过滤($\geq 5\%$ 样本 & $RA > 0.01\%$); Bray-Curtis(一致性)、CLR(相关/RF)。
- 代谢组：正+负离子合并， $\log_2(x+1)$; z-score 欧氏距离; 相关/RF 取方差前400。
- 一致性：Mantel(Spearman)+Procrustes/protest(999置换)。
- 方差解释：唾液端主坐标轴约束的 dbRDA(vegan::dbRDA)。
- 相关网络：Spearman $|r| \geq 0.3$ 且 $P < 0.05$ (并报 BH-FDR); igraph/ggraph。
- 预测：RandomForest 5折交叉验证逐特征 R^2 。
- 中介：mediation::mediate, 校正年龄/性别/疾病组，FDR 控制。

参考与产出

Zhang J, et al. Cross-body site microbial interactions influence the human plasma metabolome. Microbiome. 2026;14:147.

报告：[GTDB_noPD_cross_site_multiomics.html](#)

脚本：crossomics_helpers.R / GTDB_cross_site_multiomics.Rmd (参数化 db=GTDB, drop_groups=PD)

结果表：crossomics/tables/*.csv 图：crossomics/figures/*.png

局限：横断面、相对丰度、PD 组 $n=6$; 中介为关联性解释, 非因果。